Tema 1: Introducción a la investigación operativa

Optimización y Análisis de Redes

DSLAB

2026-06-15

Introducción a la investigación operativa

Raíces históricas

La **investigación operativa (IO)** o *Operations Research* nace formalmente durante la Segunda Guerra Mundial:

- **Problemas complejos**: Logística, despliegue de radares, escolta de convoyes y asignación de recursos limitados.
- **Enfoque interdisciplinar**: Grupos de científicos (matemáticos, físicos, ingenieros) colaborando para aplicar el método científico a operaciones militares.
- **Postguerra**: Aplicación exitosa al crecimiento industrial, el comercio y la gestión pública.

Definición de investigación operativa

Operational research society

La Investigación Operativa es la **aplicación del método científico** a los **problemas complejos** producidos en la dirección y gestión de grandes sistemas de personas, máquinas, materiales y dinero, en la industria, comercio, administración y defensa.

- Consiste en construir un **modelo científico** del sistema (incluyendo azar y riesgo) para predecir y **comparar los resultados** de diferentes decisiones estratégicas.

Herramientas de la investigación operativa

La IO abarca múltiples metodologías cuantitativas:

- **Optimización matemática** (Lineal, Entera, No Lineal) ← *Foco del bloque I*
- **Teoría de grafos y redes** ← *Foco del bloque II*
- Sistemas dinámicos y teoría de control
- Modelos estocásticos y teoría de colas
- Simulación de eventos discretos
- Teoría de juegos y teoría de la decisión

El concepto de modelo

¿Qué es un modelo?

Un **modelo** es una representación simplificada de la realidad diseñada para estructurar, analizar y predecir el comportamiento de un sistema real.

Tipos de modelos

- **Modelos concretos (físicos)**: Representaciones físicas a escala (ej. túnel de viento, maqueta de un edificio).
- **Modelos abstractos (matemáticos)**: Relaciones y ecuaciones cuantitativas que definen la lógica interna del sistema. Son la herramienta central en ciencias de la decisión.

Ciclo de vida del modelado

El proceso de modelización matemática es iterativo:

1. **Formulación**: Traducir la realidad a variables y ecuaciones.
2. **Resolución**: Aplicar algoritmos para hallar el óptimo.
3. **Validación**: Contrastar con datos reales y analizar sensibilidad.
4. **Implementación**: Toma de decisiones informada.

Modelos de optimización

Formulación general

Un modelo de programación matemática consta de:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{sujeto a} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p \end{aligned}$$

- **Variables de decisión (x)**: Las incógnitas que podemos controlar.
- **Función objetivo (f)**: La función real a maximizar o minimizar.
- **Restricciones (g_i, h_j)**: Límites físicos, económicos o lógicos que restringen las variables.

Clasificación de modelos de optimización

Atendiendo al tipo de ecuaciones y funciones:

- **Optimización lineal (LP)**: Función objetivo y restricciones estrictamente lineales.
- **Optimización no lineal (NLP)**: Objetivo o alguna restricción presentan curvatura no lineal.
- **Optimización estocástica**: Incluye parámetros probabilísticos y aleatorios.

Clasificación según el tipo de variables

- **Optimización continua**: Las variables de decisión pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo:

$$x_i \geq 0, \quad x_i \in \mathbb{R}$$

- **Optimización entera**: Las variables deben ser valores enteros (ej. número de camiones a comprar):

$$x_i \in \mathbb{Z}$$

- **Optimización binaria**: Decisiones lógicas sí/no ($x_i \in \{0, 1\}$).
- **Entera mixta (MIP)**: Combina variables continuas y enteras.

Optimización no lineal y en redes

Bloque I: optimización no lineal (NLP)

Se estudian problemas continuos donde la curvatura juega un papel crítico:

- **Diferenciabilidad**: Uso del gradiente y la matriz Hessiana para el análisis de curvatura local.
- **Convexidad**: Si el problema es convexo, se garantiza la globalidad de los óptimos.
- **Algoritmos**:
  - *Búsqueda 1D*: Bisección, Newton, Sección Áurea.
  - *Multivariantes*: Máximo Descenso, Newton, BFGS.
  - *Con restricciones*: Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).

Bloque II: optimización en redes

Modelado y resolución eficiente de problemas estructurados sobre grafos:

- **Matriz de incidencia**: Totalmente unimodular (garantiza soluciones enteras en relajación lineal).
- **Algoritmos especializados**: Símplex de redes, Dijkstra, Kruskal, algoritmos de flujo máximo.

Problemas clave

- Caminos mínimos.
- Flujo máximo.
- Emparejamientos.
- Rutas de reparto (TSP).